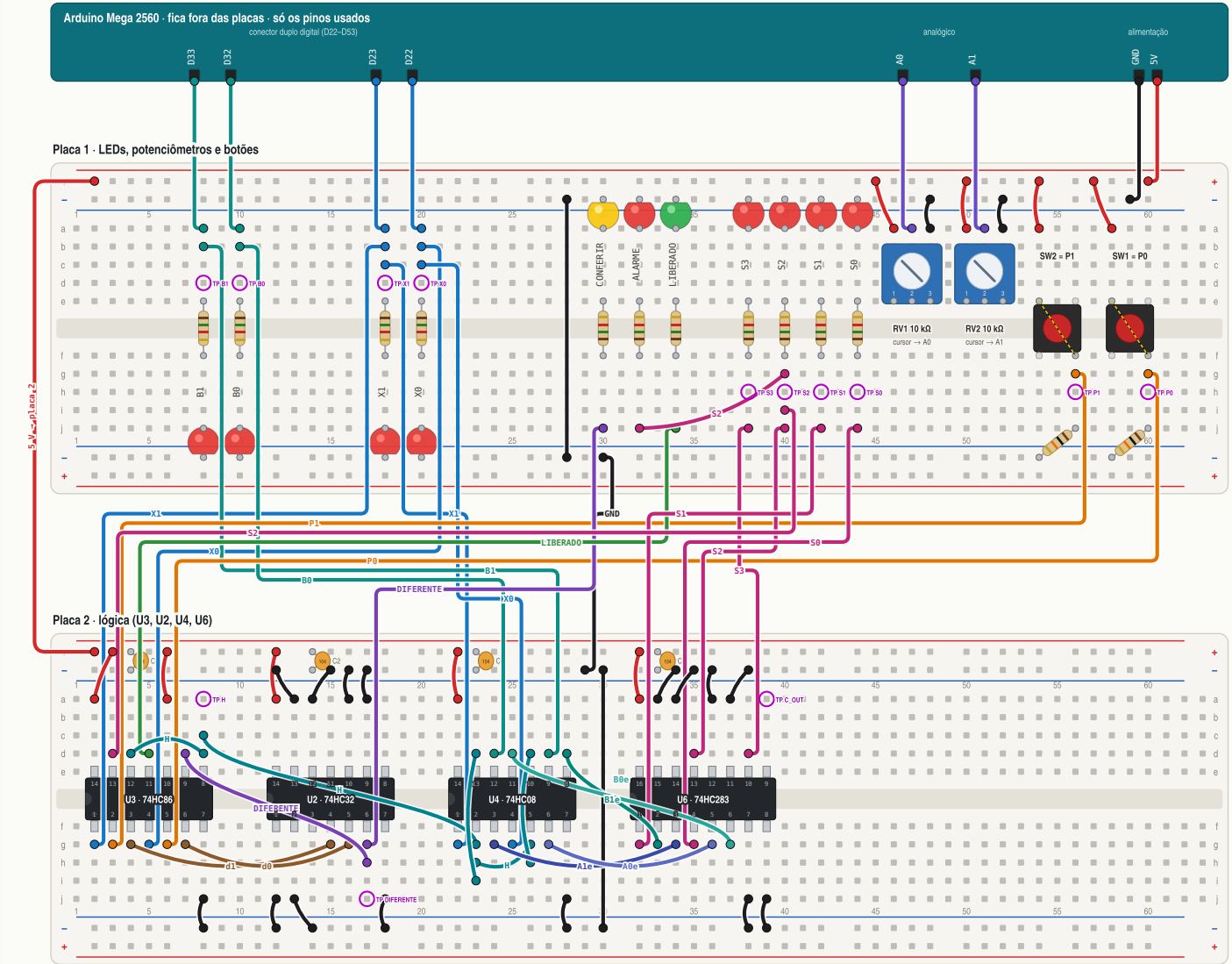
Conferência de carga: referência de montagem e testes

Arduino Mega 2560 + 2 protoboards de 830 pontos. Versão de 2 bits por potenciômetro: cada um vira 00, 01, 10 ou 11 (faixas de 25%), X1 X0 em D23 D22 e B1 B0 em D33 D32. A lógica usa 4 CIs (74HC86, 74HC32, 74HC08, 74HC283). Montagem conferida rede por rede contra o esquema (34 de 34 iguais).



Integrantes

_____ (representante)

_____

_____

Como ler os furos

g14 = linha g, coluna 14. Em cada coluna, a–e formam um nó e f–j outro; o canal do meio separa os dois. Qualquer furo livre do mesmo nó serve.

Barramentos: em cima + por fora e − por dentro; embaixo − por dentro e + por fora. Se a placa tiver o barramento cortado perto da coluna 30, emende as metades.

Cores dos fios

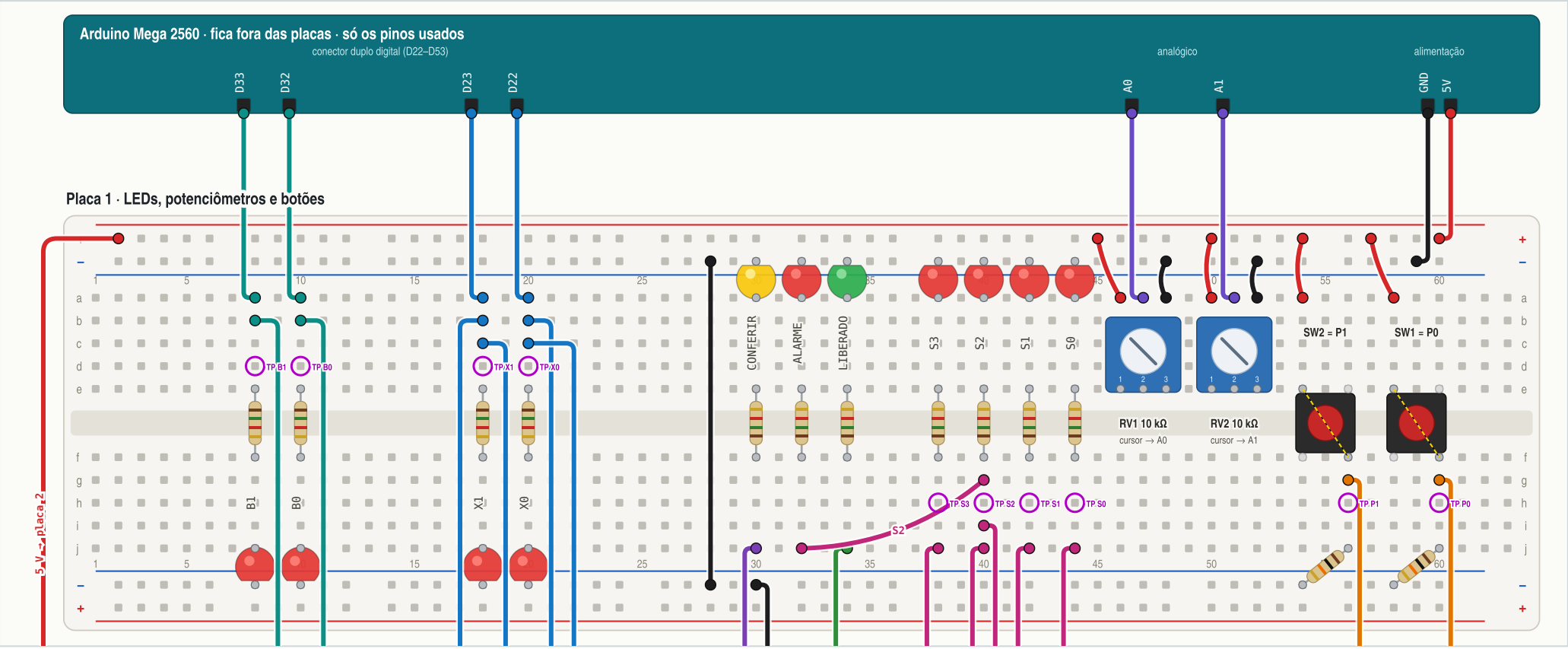
+5 V · GND · X · B · botões P · soma S · A0/A1

Demais cores: sinais internos, com o nome escrito no fio. Anel roxo = ponto de teste.

Conteúdo

1. Visão geral (esta página)
2. Placa 1 ampliada
3. Placa 2 ampliada
4. Todos os LEDs
5. Todos os componentes
6. Pinagem dos CIs
7. Pinos do Mega e pontos de teste
8. Testes com resultado esperado
9. Diagnóstico de defeitos

2 · Placa 1: LEDs, potenciômetros e botões



LEDs

- Perna longa (ânodo) no furo indicado; lado chato (cátodo) direto no barramento −.
- LEDs de entrada (B1 B0 nas colunas 8 e 10, X1 X0 nas colunas 18 e 20): embaixo, cátodo no − de baixo. LEDs de saída (status e S): em cima, cátodo no − de cima.
- O LED ALARME recebe S2 por um jumper curto de g40 a j32.
- Cada LED tem um resistor de 1,5 kΩ atravessando o canal na mesma coluna.

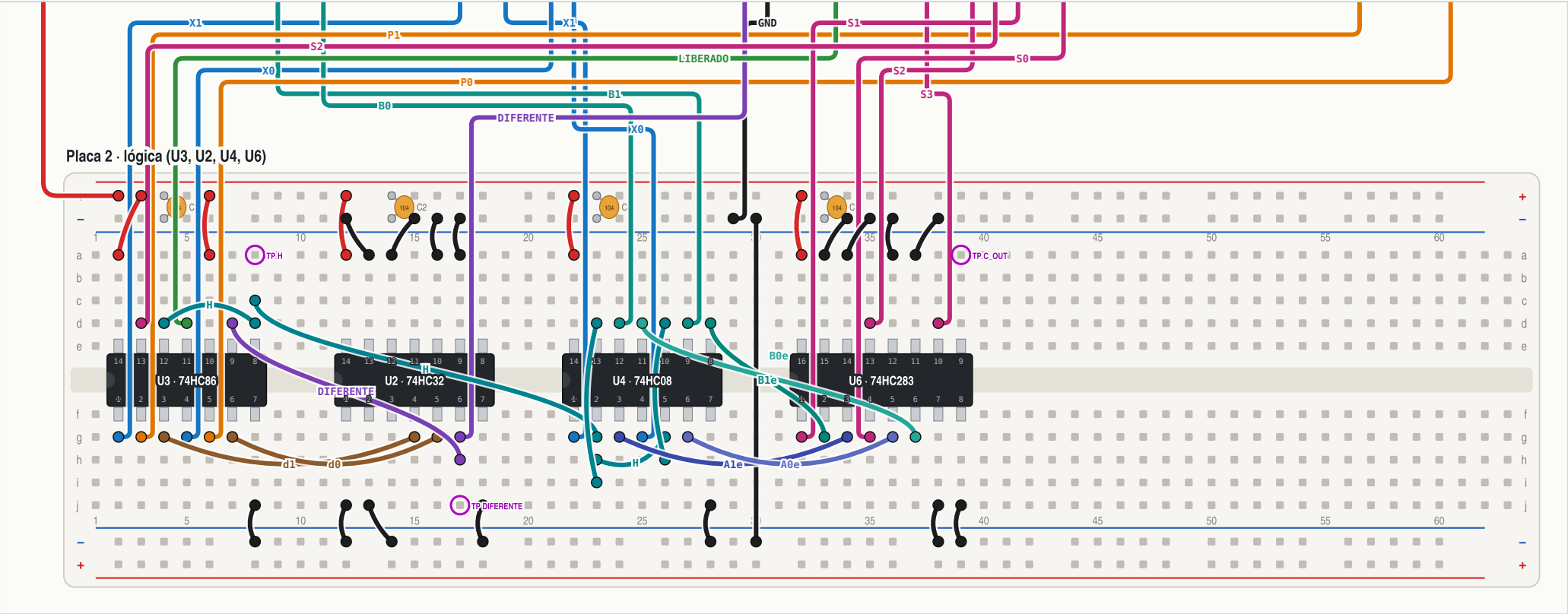
Potenciômetros

- RV1 em e46–e48, RV2 em e50–e52. Pino 1 ao +, pino 3 ao −, cursor (meio) ao A0/A1.
- Pressione bem: as pernas do 3386 são curtas e costumam não encostar.

Botões

- Atravessam o canal: SW2 em e54/e56/f54/f56, SW1 em e58/e60/f58/f60.
- Só a diagonal (tracejado amarelo) é usada: em cima à esquerda = +5 V, embaixo à direita = sinal.
- Pull-down de 10 kΩ do sinal ao − de baixo: solto = 0, apertado = 1.

3 · Placa 2: lógica



CIs

- Ordem da esquerda para a direita: U3 (86), U2 (32), U4 (08), U6 (283).
- Chanfro à esquerda, pino 1 embaixo à esquerda (linha f).
- VCC: pino 14 (16 no 283) ao + de cima. GND: pino 7 (8 no 283) ao – de baixo.

Capacitores e entradas ociosas

- Um 104 (100 nF) por CI, entre + e – de cima, ao lado do fio de VCC do CI.
- Fios pretos curtos levam as entradas não usadas ao GND (U2: 1, 2, 9, 10, 12, 13 · U6: 7, 11, 12, 14, 15). Um fio vermelho curto leva o pino 10 do U3 ao +5 V (XOR como inversor).
- Saídas não usadas ficam livres (U2: 3, 8, 11).

Ligações com a placa 1

- Entram: X1, X0, B1, B0, P1, P0 e S2 (voltando pela coluna do LED S2 para o U3 pino 13).
- Saem: DIFERENTE (LED CONFERIR, U2 pino 6), LIBERADO (U3 pino 11) e S3–S0 para os LEDs.
- +5 V pelo fio vermelho lateral; GND do – de baixo da placa 1 (col 30).

4 · Todos os LEDs

LED	COR	SINAL	VEM DE	TAMBÉM VAI PARA	RESISTOR (1,5 KΩ)	POSIÇÃO NA PLACA 1	ACENDE QUANDO	TP
D12	🔴 vermelho	**B1**	Mega D33	U4 pino 9	R12	R12: **e8–f8** · LED: longa em **j8**, chato no − de baixo	bit 1 do pot. 2 = 1 (faixa 50–100%)	d8
D11	🔴 vermelho	**B0**	Mega D32	U4 pino 12	R11	R11: **e10–f10** · LED: longa em **j10**, chato no − de baixo	bit 0 do pot. 2 = 1 (faixa 25–50% ou 75–100%)	d10
D2	🔴 vermelho	**X1**	Mega D23	U3 pino 1, U4 pino 1	R2	R2: **e18–f18** · LED: longa em **j18**, chato no − de baixo	bit 1 do pot. 1 = 1 (faixa 50–100%)	d18
D1	🔴 vermelho	**X0**	Mega D22	U3 pino 4, U4 pino 4	R1	R1: **e20–f20** · LED: longa em **j20**, chato no − de baixo	bit 0 do pot. 1 = 1 (faixa 25–50% ou 75–100%)	d20
D17	🟡 amarelo	**CONFERIR = DIFERENTE**	U2 pino 6	U3 pino 9	R17	R17: **f30–e30** · LED: longa em **a30**, chato no − de cima	botões ≠ A (é o próprio DIFERENTE)	j17
D18	🔴 vermelho	**ALARME = S2**	U6 pino 13	U3 pino 13	R18	R18: **f32–e32** · LED: longa em **a32**, chato no − de cima	soma ≥ 4 (é o próprio S2; acende junto com o LED S2)	h40
D19	🟢 verde	**LIBERADO**	U3 pino 11	—	R19	R19: **f34–e34** · LED: longa em **a34**, chato no − de cima	botões = A e soma ≤ 3	—
D16	🔴 vermelho	**S3**	U6 pino 10	—	R16	R16: **f38–e38** · LED: longa em **a38**, chato no − de cima	bit 3 da soma: **nunca acende** (a soma vai no máximo até 6)	h38
D15	🔴 vermelho	**S2**	U6 pino 13	U3 pino 13	R15	R15: **f40–e40** · LED: longa em **a40**, chato no − de cima	bit 2 da soma A + B = 1 (só com H = 1; senão 0)	h40
D14	🔴 vermelho	**S1**	U6 pino 1	—	R14	R14: **f42–e42** · LED: longa em **a42**, chato no − de cima	bit 1 da soma A + B = 1 (só com H = 1; senão 0)	h42
D13	🔴 vermelho	**S0**	U6 pino 4	—	R13	R13: **f44–e44** · LED: longa em **a44**, chato no − de cima	bit 0 da soma A + B = 1 (só com H = 1; senão 0)	h44

Regra dos LEDs de status: em qualquer situação exatamente um entre CONFERIR, ALARME e LIBERADO fica aceso. Corrente de cada LED com 1,5 kΩ: ~2 mA.

5 · Todos os componentes

REF.	PEÇA	POSIÇÃO	FUNÇÃO
M1	Arduino Mega 2560	fora das placas	Lê RV1/RV2 (A0, A1), converte cada um em 2 bits (4 faixas de 25%, com média de 16 leituras e histerese) e publica X1 X0 em D23 D22 e B1 B0 em D33 D32; fornece +5 V e GND pelo USB
U2	74HC32	Placa 2, colunas 12–18, atravessando o canal; pino 1 em f12, chanfro à esquerda	OU: DIFERENTE = d1 + d0 (só a porta 2 é usada; as entradas das outras 3 portas vão ao GND). VCC pino 14, GND pino 7.
U3	74HC86	Placa 2, colunas 2–8, atravessando o canal; pino 1 em f2, chanfro à esquerda	OU-exclusivo: d1 = x1 ⊕ P1 · d0 = x0 ⊕ P0 (comparador) · H = DIFERENTE ⊕ 1 (inversor) · LIBERADO = H ⊕ S2. VCC pino 14, GND pino 7.
U4	74HC08	Placa 2, colunas 22–28, atravessando o canal; pino 1 em f22, chanfro à esquerda	E: libera A1 A0 B1 B0 para o somador quando H = 1. VCC pino 14, GND pino 7.
U6	74HC283	Placa 2, colunas 32–39, atravessando o canal; pino 1 em f32, chanfro à esquerda	Somador de 4 bits: S = A + B (C_in = 0, bits altos em 0). VCC pino 16, GND pino 8.
C2	100 nF cerâmico (104)	Placa 2, entre + e − de cima, coluna 14	Desacoplamento da alimentação do U2
C3	100 nF cerâmico (104)	Placa 2, entre + e − de cima, coluna 4	Desacoplamento da alimentação do U3
C4	100 nF cerâmico (104)	Placa 2, entre + e − de cima, coluna 23	Desacoplamento da alimentação do U4
C6	100 nF cerâmico (104)	Placa 2, entre + e − de cima, coluna 33	Desacoplamento da alimentação do U6
RV1	trimpot 10 kΩ (3386P)	Placa 1: pino 1 e46, cursor e47, pino 3 e48	Divisor de 0 a 5 V; o cursor vai ao A0. Pino 1 ao +5 V, pino 3 ao GND.
RV2	trimpot 10 kΩ (3386P)	Placa 1: pino 1 e50, cursor e51, pino 3 e52	Divisor de 0 a 5 V; o cursor vai ao A1. Pino 1 ao +5 V, pino 3 ao GND.
SW2	botão táctil 6×6	Placa 1, atravessando o canal: e54, e56, f54, f56	Operador informa o bit P1 de R. Usa a diagonal e54 (+5 V) × f56 (P1). Apertado = 1.
SW1	botão táctil 6×6	Placa 1, atravessando o canal: e58, e60, f58, f60	Operador informa o bit P0 de R. Usa a diagonal e58 (+5 V) × f60 (P0). Apertado = 1.
Rpd2	10 kΩ (pull-down)	Placa 1: j56 ↔ barr. − de baixo, col 54	Mantém P1 em 0 com o botão solto
Rpd1	10 kΩ (pull-down)	Placa 1: j60 ↔ barr. − de baixo, col 58	Mantém P0 em 0 com o botão solto
R1, R2, R11–R19	11 × 1,5 kΩ	Placa 1, atravessando o canal na coluna de cada LED	Limitam a corrente dos LEDs a ~2 mA. Posição de cada um na tabela de LEDs.
D1, D2, D11–D19	LED 5 mm (9 vermelhos, 1 amarelo, 1 verde)	Placa 1 — ver tabela de LEDs	Mostram X1 X0, B1 B0, S3–S0 e o estado da conferência
TP1–TP13	pontos de teste	furo livre do nó (anel roxo no desenho)	Medir com o multímetro: ~5 V = 1, ~0 V = 0

Lista de material

1 Arduino Mega 2560 + cabo USB · 2 protoboards de 830 pontos · 74HC86 · 74HC32 · 74HC08 · 74HC283 (todos HC; não misture com LS) · 11 resistores de 1,5 kΩ · 2 resistores de 10 kΩ · 4 capacitores cerâmicos de 100 nF (104) · 2 trimpots de 10 kΩ · 2 botões 6×6 · 9 LEDs vermelhos, 1 amarelo, 1 verde (5 mm) · jumpers (66 ligações).

6 · Pinagem dos CIs (como estão ligados)

U2 · 74HC32

OU: DIFERENTE = d1 + d0 (só a porta 2 é usada; as entradas das outras 3 portas vão ao GND)

PINO	NOME	FURO	SINAL	LIGA EM
1	1A	f12	**GND**	entrada ociosa → GND
2	1B	f13	**GND**	entrada ociosa → GND
3	1Y	f14	sem uso (saída livre)	
4	2A	f15	**d1**	U3 pino 3
5	2B	f16	**d0**	U3 pino 6
6	2Y	f17	**DIFERENTE**	U3 pino 9, R17 (LED CONFERIR)
7	GND	f18	**GND**	alimentação
8	3Y	e18	sem uso (saída livre)	
9	3A	e17	**GND**	entrada ociosa → GND
10	3B	e16	**GND**	entrada ociosa → GND
11	4Y	e15	sem uso (saída livre)	
12	4A	e14	**GND**	entrada ociosa → GND
13	4B	e13	**GND**	entrada ociosa → GND
14	VCC	e12	**+5 V**	alimentação

U3 · 74HC86

OU-exclusivo: d1 = x1 ⊕ P1 · d0 = x0 ⊕ P0 (comparador) · H = DIFERENTE ⊕ 1 (inversor) · LIBERADO = H ⊕ S2

PINO	NOME	FURO	SINAL	LIGA EM
1	1A	f2	**X1**	Mega D23, R2 (LED X1), U4 pino 1
2	1B	f3	**P1**	SW2 pino 3, Rpd2
3	1Y	f4	**d1**	U2 pino 4
4	2A	f5	**X0**	Mega D22, R1 (LED X0), U4 pino 4
5	2B	f6	**P0**	SW1 pino 3, Rpd1
6	2Y	f7	**d0**	U2 pino 5
7	GND	f8	**GND**	alimentação
8	3Y	e8	**H**	U4 pino 2, U4 pino 5, U4 pino 10, U4 pino 13, U3 pino 12
9	3A	e7	**DIFERENTE**	U2 pino 6, R17 (LED CONFERIR)
10	3B	e6	**+5 V**	entrada fixa em 1: o XOR vira inversor
11	4Y	e5	**LIBERADO**	R19 (LED LIBERADO)
12	4A	e4	**H**	U3 pino 8, U4 pino 2, U4 pino 5, U4 pino 10, U4 pino 13
13	4B	e3	**S2**	U6 pino 13, R15 (LED S2), R18 (LED ALARME)
14	VCC	e2	**+5 V**	alimentação

U4 · 74HC08

E: libera A1 A0 B1 B0 para o somador quando H = 1

PINO	NOME	FURO	SINAL	LIGA EM
1	1A	f22	**X1**	Mega D23, R2 (LED X1), U3 pino 1
2	1B	f23	**H**	U3 pino 8, U4 pino 5, U4 pino 10, U4 pino 13, U3 pino 12
3	1Y	f24	**A1e**	U6 pino 3
4	2A	f25	**X0**	Mega D22, R1 (LED X0), U3 pino 4
5	2B	f26	**H**	U3 pino 8, U4 pino 2, U4 pino 10, U4 pino 13, U3 pino 12
6	2Y	f27	**A0e**	U6 pino 5
7	GND	f28	**GND**	alimentação
8	3Y	e28	**B1e**	U6 pino 2
9	3A	e27	**B1**	Mega D33, R12 (LED B1)
10	3B	e26	**H**	U3 pino 8, U4 pino 2, U4 pino 5, U4 pino 13, U3 pino 12
11	4Y	e25	**B0e**	U6 pino 6
12	4A	e24	**B0**	Mega D32, R11 (LED B0)
13	4B	e23	**H**	U3 pino 8, U4 pino 2, U4 pino 5, U4 pino 10, U3 pino 12
14	VCC	e22	**+5 V**	alimentação

U6 · 74HC283

Somador de 4 bits: S = A + B (C_in = 0, bits altos em 0)

PINO	NOME	FURO	SINAL	LIGA EM
1	S1	f32	**S1**	R14 (LED S1)
2	B1	f33	**B1e**	U4 pino 8
3	A1	f34	**A1e**	U4 pino 3
4	S0	f35	**S0**	R13 (LED S0)
5	A0	f36	**A0e**	U4 pino 6
6	B0	f37	**B0e**	U4 pino 11
7	CIN	f38	**GND**	C_in = 0
8	GND	f39	**GND**	alimentação
9	COUT	e39	**C_OUT**	
10	S3	e38	**S3**	R16 (LED S3)
11	B3	e37	**GND**	bit alto = 0
12	A3	e36	**GND**	bit alto = 0
13	S2	e35	**S2**	U3 pino 13, R15 (LED S2), R18 (LED ALARME)
14	A2	e34	**GND**	bit alto = 0
15	B2	e33	**GND**	bit alto = 0
16	VCC	e32	**+5 V**	alimentação

7 · Pinos do Arduino Mega e pontos de teste

Arduino Mega 2560

PINO	SINAL	FUNÇÃO	VAI PARA
5V	+5 V	+5 V para as duas placas	P1 · barr. + de cima, col 60
GND	GND	terra comum	P1 · barr. – de cima, col 59
A0	A0 (cursor RV1)	lê RV1 (pot. 1)	P1 · a47
A1	A1 (cursor RV2)	lê RV2 (pot. 2)	P1 · a51
D22	X0	bit 0 do pot. 1 (X0)	P1 · a20
D23	X1	bit 1 do pot. 1 (X1)	P1 · a18
D32	B0	bit 0 do pot. 2 (B0)	P1 · a10
D33	B1	bit 1 do pot. 2 (B1)	P1 · a8

No conector duplo, D22, D24 … D52 ficam numa fileira e D23, D25 … D53 na outra (22 de frente para 23). 5V e GND pelo conector de alimentação.

Pontos de teste (medir contra o GND)

TP	FURO	NÓ
X1	P1 · d18	Mega D23, R2 (LED X1), U3 pino 1, U4 pino 1
X0	P1 · d20	Mega D22, R1 (LED X0), U3 pino 4, U4 pino 4
B1	P1 · d8	Mega D33, R12 (LED B1), U4 pino 9
B0	P1 · d10	Mega D32, R11 (LED B0), U4 pino 12
P1	P1 · h56	SW2 pino 3, Rpd2, U3 pino 2
P0	P1 · h60	SW1 pino 3, Rpd1, U3 pino 5
S3	P1 · h38	U6 pino 10, R16 (LED S3)
S2	P1 · h40	U6 pino 13, U3 pino 13, R15 (LED S2), R18 (LED ALARME)
S1	P1 · h42	U6 pino 1, R14 (LED S1)
S0	P1 · h44	U6 pino 4, R13 (LED S0)
DIFERENTE	P2 · j17	U2 pino 6, U3 pino 9, R17 (LED CONFERIR)
H	P2 · a8	U3 pino 8, U4 pino 2, U4 pino 5, U4 pino 10, U4 pino 13, U3 pino 12
C_OUT	P2 · a39	U6 pino 9

~5 V = nível 1 · ~0 V = nível 0 · valor intermediário = fio solto ou disputa entre saídas.

8 · Testes com resultado esperado

Monitor Serial em 9600 baud, final de linha **Nova linha**. Digite o comando e aperte Enter; o sketch (`conferencia_carga_2bits.ino`) responde `Modo atual: TESTE` e imprime uma linha a cada 0,5 s. No TESTE não há histerese: 0–255 = 00, 256–511 = 01, 512–767 = 10, 768–1023 = 11. `ANALOGICO` volta aos potenciômetros. SW2 = P1 (bit alto de R), SW1 = P0 (bit baixo).

8.1 Arduino e LEDs de entrada (botões soltos)

COMANDO	O SERIAL IMPRIME	LEDS DE ENTRADA ACESOS	OBTIDO
`TESTE 0 0`	`[TESTE] POT1: 0 (0%) -> 00 (0) | POT2: 0 (0%) -> 00 (0)`	nenhum	
`TESTE 255 256`	`[TESTE] POT1: 255 (24%) -> 00 (0) | POT2: 256 (25%) -> 01 (1)`	B0	
`TESTE 511 512`	`[TESTE] POT1: 511 (49%) -> 01 (1) | POT2: 512 (50%) -> 10 (2)`	X0, B1	
`TESTE 767 768`	`[TESTE] POT1: 767 (74%) -> 10 (2) | POT2: 768 (75%) -> 11 (3)`	X1, B1, B0	
`TESTE 1023 1023`	`[TESTE] POT1: 1023 (100%) -> 11 (3) | POT2: 1023 (100%) -> 11 (3)`	os 4	
`TESTE 640 128`	`[TESTE] POT1: 640 (62%) -> 10 (2) | POT2: 128 (12%) -> 00 (0)`	X1	

Devem ser recusados com `Comando invalido - par vigente mantido`: `TESTE 2000 1`, `TESTE 5`, abc. `teste 5 2` (minúsculas) é aceito.

8.2 Potenciômetros (modo ANALOGICO, girando devagar)

FAIXA	VALOR	SUBINDO, TROCA	DESCENDO, VOLTA	OBTIDO
0–25%	**`00`**	—	abaixo de ~22%	
25–50%	**`01`**	a partir de ~28%	abaixo de ~47%	
50–75%	**`10`**	a partir de ~53%	abaixo de ~72%	
75–100%	**`11`**	a partir de ~78%	—	

A diferença entre subir e descer é a histerese (±30 de 1023). Parado perto de 25%, 50% ou 75%, o LED não pode ficar piscando.

8.3 Comparador (pot. 2 em 00; status e S3–S0)

COMANDO	NENHUM	SÓ SW1	SÓ SW2	SW1 + SW2
`TESTE 128 128` **`A = 00`**	LIBERADO 0000	CONFERIR 0000	CONFERIR 0000	CONFERIR 0000
`TESTE 384 128` **`A = 01`**	CONFERIR 0000	LIBERADO 0001	CONFERIR 0000	CONFERIR 0000
`TESTE 640 128` **`A = 10`**	CONFERIR 0000	CONFERIR 0000	LIBERADO 0010	CONFERIR 0000
`TESTE 896 128` **`A = 11`**	CONFERIR 0000	CONFERIR 0000	CONFERIR 0000	LIBERADO 0011

LIBERADO só quando os botões formam o valor de A (diagonal).

8 · Testes (continuação)

8.4 Somador (aperte os botões que formam A; S3 nunca acende, soma ≥ 4 = ALARME)

A	B = 0	B = 1	B = 2	B = 3
A = 0 nenhum	TESTE 128 128 **0000** LIBERADO	TESTE 128 384 **0001** LIBERADO	TESTE 128 640 **0010** LIBERADO	TESTE 128 896 **0011** LIBERADO
A = 1 SW1	TESTE 384 128 **0001** LIBERADO	TESTE 384 384 **0010** LIBERADO	TESTE 384 640 **0011** LIBERADO	TESTE 384 896 **0100** ALARME
A = 2 SW2	TESTE 640 128 **0010** LIBERADO	TESTE 640 384 **0011** LIBERADO	TESTE 640 640 **0100** ALARME	TESTE 640 896 **0101** ALARME
A = 3 SW1 + SW2	TESTE 896 128 **0011** LIBERADO	TESTE 896 384 **0100** ALARME	TESTE 896 640 **0101** ALARME	TESTE 896 896 **0110** ALARME

8.5 Teste final (integração)

#	COMANDO	BOTÕES	A (X1 X0)	B (B1 B0)	R	DIFERENTE	H	S3–S0	STATUS	OBTIDO
1	**TESTE 128 128**	nenhum	00	00	00	0	1	**0000**	LIBERADO	
2	**TESTE 384 384**	SW1	01	01	01	0	1	**0010**	LIBERADO	
3	**TESTE 640 384**	SW2	10	01	10	0	1	**0011**	LIBERADO	
4	**TESTE 640 640**	SW2	10	10	10	0	1	**0100**	ALARME	
5	**TESTE 640 896**	SW2	10	11	10	0	1	**0101**	ALARME	
6	**TESTE 896 896**	SW1 + SW2	11	11	11	0	1	**0110**	ALARME	
7	**TESTE 640 384**	nenhum	10	01	00	1	0	**0000**	CONFERIR	
8	**TESTE 896 128**	SW1 + SW2	11	00	11	0	1	**0011**	LIBERADO	
9	**TESTE 384 896**	SW1	01	11	01	0	1	**0100**	ALARME	
10	**TESTE 896 384**	SW1	11	01	01	1	0	**0000**	CONFERIR	

Transições breves ao trocar o valor ou apertar um botão são aceitas; vale o estado estabilizado.

9 · Diagnóstico de defeitos

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	ONDE MEDIR / O QUE CONFERIR
Nenhum LED de status (CONFERIR, ALARME, LIBERADO) aceso	Placa 2 sem alimentação ou fio solto	Medir 5 V entre pino 14 e 7 de cada CI (16 e 8 no U6). Conferir o fio vermelho lateral (+ placa 1 → + placa 2), o preto do − placa 1 col 30 → − placa 2 col 29 e o preto − de cima ↔ − de baixo da placa 2 (col 30). Ver se o barramento é cortado no meio.
CONFERIR e LIBERADO juntos	H não é o contrário de DIFERENTE	Medir TP DIFERENTE (U2 pino 6), U3 pino 9 e TP H (U3 pino 8). Se o U3 pino 9 não segue o U2 pino 6, falta o fio entre eles. Se H fica igual a DIFERENTE, o pino 10 do U3 está sem o +5 V.
ALARME e LIBERADO juntos (soma ≥ 4)	S2 não chega ao U3 pino 13	Medir TP S2 (h40) e o U3 pino 13. Conferir o fio que sai da coluna 40 (linha i) da placa 1 até o U3 pino 13.
S2 aceso e ALARME apagado	Jumper do ALARME na placa 1	O LED ALARME recebe S2 por um jumper curto na placa 1, de g40 a j32. Conferir esse jumper, o resistor R18 e a polaridade do LED.
LED S3 acende	Não pode acontecer: a soma vai no máximo até 6	Conferir no U6 os fios de GND dos pinos 7 (C_in), 11, 12, 14 e 15. Entrada solta de CI 74HC costuma ler 1.
LED de entrada (X1 X0, B1 B0) não acende	Fio no pino errado do Mega, LED invertido ou resistor fora do lugar	Com TESTE 1023 1023 os 4 acendem (X1 X0 em D23 D22, B1 B0 em D33 D32). Medir 5 V no pino do Mega e depois no furo "a" da coluna do LED. No Mega, D22 e D23 ficam de frente um para o outro, nas duas fileiras do conector duplo.
LED fraco	Sinal sendo puxado para baixo: fio numa saída de CI (disputa) ou CI sem alimentação	Medir a tensão na coluna do LED. Tirar o fio que vai dessa coluna para a placa 2: se o LED ficar forte, o problema está na ponta da placa 2 (coluna errada ou CI sem VCC).
LED de entrada piscando com o potenciômetro parado	A0/A1 sem contato firme	A média e a histerese do sketch seguram variações de até ~3%. Se ainda pisca, medir 5 V entre os pinos 1 e 3 do trimpot e 0–5 V no cursor. Ligar A0 direto no GND (lê 0) e no 5V (lê 1023) para testar o Arduino.
Resultado muda sozinho ou ao encostar na placa	Mau contato	Pressionar CIs e jumpers; refazer o teste. Conferir os capacitores de 100 nF.
Botão não muda nada	Botão fora da diagonal ou sem +5 V	Medir g56 (P1) e g60 (P0): 0 V solto, 5 V apertado. Conferir o fio de a54/a58 ao + de cima e o pull-down até o − de baixo.

Método geral: siga o sinal da entrada para a saída medindo cada ponto; o defeito está entre o último ponto certo e o primeiro errado.